# Geraden und Ebenen mehr

Ebenengleichung gesucht · Punktprobe an der Ebene

nach GK '18 B2.1a **1.** Die seitlichen Streben einer Brücke verlaufen durch $A(0 \mid 0 \mid 4)$, $B(3 \mid 36 \mid 4)$ und $C(0{,}1 \mid 1{,}2 \mid 6)$; die Fahrbahn liegt in der xy-Ebene, 1 LE entspricht 1 m. A, B und C liegen in der Ebene E. Ermittle einen Normalenvektor von E. Gib eine Gleichung von E in Koordinatenform an. (Zur Kontrolle: $E\colon\ -12x + y = 0$)

GK '21 A1.5a **2.** Gegeben sind $P(5 \mid 5 \mid 2)$ und $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}$, $t, s \in \mathbb{R}$. Weise nach, dass $P$ in $E$ liegt.

GK '21 A1.4a **3.** Gib eine Koordinatenform der Ebene $F\colon\ \left(\vec{x} - \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\right) \cdot \begin{pmatrix}-4\\3\\5\end{pmatrix} = 0$ an.

1: $\begin{pmatrix}-12\\1\\0\end{pmatrix}$; 0 | 2: P liegt in E | 3: 10

GK '19 B3.2e

**4.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 6 und liegt mit einer Ecke im Ursprung im ersten Oktanten. Die Punkte $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ liegen auf seinen Kanten. Die Ebene T ist parallel zu $S\colon 3x + 2y + 3z = 0$ und enthält K. Untersuche, ob auch L in T liegt.



4: 18; L liegt nicht in T